

Propósito del Documento: Establecer el análisis curricular, pedagógico y técnico del instrumento de Evaluación Diagnóstica de **Octavo Año (8°)** y definir el **Plan Estratégico de Implementación** para transformar la plataforma web en un entorno integral multinivel que gestione simultáneamente **Séptimo (7°), Octavo (8°) y Noveno (9°) Año**, con telemetría en tiempo real, modo desconectado (QR) y módulos de evaluación docente.

1. Análisis Pedagógico y Curricular — Diagnóstico de Octavo Año

14 Indicadores de Logro

El instrumento oficial desarrollado por los asesores para Octavo Año articula las 3 áreas del saber tecnológico mediante un enfoque situado, accesible y formativo:

Subárea 1: Apropiación y Hardware/Software

5 Ítems exploratorios

- **Ítem 1:** Asociación de periféricos (Teclado, Monitor, Mouse, USB, Parlantes, Cámara).
- **Ítem 2:** Clasificación de software (Sistema, Aplicación, Programación, Diseño).
- **Ítem 3:** Redes de comunicación y dispositivos (Módem / Router).
- **Ítem 4:** Gestión del SO y recuperación de archivos (Papelera de reciclaje).
- **Ítem 5:** Unidades de almacenamiento y tamaño de archivos (MB).

Subárea 2: Pensamiento Computacional y Algoritmos

7 Ítems exploratorios

- **Ítem 6:** Estructura E-P-S aplicada a un ejemplo analógico (Jugo de frutas).
- **Ítem 7:** Tipos de datos primitivos (Booleano / Lógico).
- **Ítem 8:** Gestión y actualización de variables (puntos = puntos + 10).
- **Ítem 9:** Condicionales simples y dobles (Sensor de temperatura).
- **Ítem 10:** Estructuras repetitivas (Bucles/Ciclos para optimización).
- **Ítem 11:** Operadores aritméticos (Cálculo de precio y descuento).
- **Ítem 12:** Operadores relacionales (Comparaciones lógicas).

Subárea 3: Robótica y Computación Física

2 Ítems + Dimensiones

- **Ítem 13:** Detección y aplicación de Eventos (Causa y Efecto).
- **Ítem 14:** Definición de Robot: Cuerpo, Sensores y Control vs aparatos comunes.
- **Socioafectiva:** Mini-reto colaborativo "*Cuidemos nuestro equipo*" y lista de cotejo (respeto, tolerancia, trabajo en equipo).
- **Psicomotora:** Coordinación viso-manual, postura/ergonomía y mecanografía.

2. Diagnóstico del Recurso Original vs. Integración Requerida

DIMENSIÓN / FUNCIÓN	ESTADO ACTUAL EN HTML ORIGINAL	INTEGRACIÓN AL ECOSISTEMA ANTIGRAVITY
Persistencia de Datos	Evaluación cerrada en el cliente. Al cerrar el navegador los datos se eliminan.	Telemetría Dual Envío inmediato al backend docente y respaldo en almacenamiento local seguro.
Entornos Sin Internet	Requiere que el estudiante imprima su informe de forma individual.	Código QR Offline Generación de payload cifrado/comprimido para escaneo masivo por el

DIMENSIÓN / FUNCIÓN	ESTADO ACTUAL EN HTML ORIGINAL	INTEGRACIÓN AL ECOSISTEMA ANTIGRAVITY
		docente en 1 segundo.
Módulo Evaluador Docente	Inexistente. El docente debe tabular a mano cada estudiante.	Módulo Docente 8° Scanner QR en vivo, semaforización de 15 secciones (8-1 a 8-15) y exportación oficial a Excel MEP.
Dimensiones Socioafectiva y Psicomotora	Solo están descritas en un documento DOCX separado.	Integración Total Lista de observación interactiva dentro del módulo docente y reporte pedagógico unificado.
Accesibilidad (DUA)	Posee botones de alto contraste y síntesis de voz básica.	Preservada y Mejorada Integración con estándar DUA completo, atajos de teclado y voz en español costarricense (es-CR).

3. Reestructuración de la Plataforma Web a Nivel de III Ciclo Completo

Para brindar soporte al profesorado que atiende múltiples niveles simultáneamente, la plataforma web se reestructura bajo una arquitectura modular multinivel:

Estructura de Navegación por Pestañas (/diagnostico)

- **Pestaña 7° Año:** *CyberQuest 7° — Misión Tecnológica MEP* (WebApps en línea, offline, rúbrica docente y juego interactivo).
- **Pestaña 8° Año:** *Diagnóstico Integral 8° — Hardware, Algoritmos y Robótica* (WebApps en línea, offline y módulo evaluador).
- **Pestaña 9° Año:** *Aula Inteligente 9° — Sistemas Automatizados e IoT* (WebApps en línea, offline, simulador y módulo evaluador).

Gestión de Datos y Secciones del Docente (DocenteContext)

- **Perfil Docente Multinivel:** Configuración de niveles impartidos (ej. docente con grupos de 7°, 8° y 9° en el mismo centro).
- **Secciones Dinámicas:** Catálogo segmentado (7-1 a 7-15, 8-1 a 8-15, 9-1 a 9-15).
- **Consolidación Inteligente:** Telemetría y dashboards filtrados automáticamente por nivel y sección.

4. Plan Estratégico de Trabajo y Entregables

FASE 1: Generación y Despliegue de Recursos de Octavo Año (8°)

En Desarrollo

- `diagnostico_8vo_modulo01_en_linea.html`: Versión interactiva para laboratorios con Internet y telemetría en vivo.
- `diagnostico_8vo_modulo01_desconectado_offline.html`: Versión portable para llave USB con generador de QR condensado.
- `diagnostico_8vo_modulo01_docente_evaluador.html`: Módulo docente con escáner QR, rúbrica socioafectiva/psicomotriz y exportación a Excel MEP.

FASE 2: Reestructuración de la Interfaz Web y Navegación Multinivel

Programado

- Actualización de la página principal (/) y el módulo de diagnóstico (/diagnostico) con selector de pestañas (7°, 8° y 9°).
- Adaptación de componentes de proyección QR, guías metodológicas y tarjetas de recursos específicos por nivel.

FASE 3: Sincronización y Configuración de Secciones por Nivel

Programado

- Extensión del estado global (DocenteContext) para permitir la selección de múltiples niveles y centros educativos.
- Validación de almacenamiento local y sincronización con endpoints de telemetría institucional.

FASE 4: Auditoría de Calidad, Compilación y Validación Local

Cierre y Verificación

- Verificación exhaustiva de accesibilidad DUA, tiempos de respuesta y cero marcadores de posición.
- Ejecución de `npm run build local` para certificar la estabilidad de la aplicación previo a despliegue.